

26

・同じものを含む順列～整数の個数～

(例) 4桁の自然数のうち、ちょうど2種類の数字からなるものの個数を求めよ。

(I) 0を含まないとき

(i) 同じ数字が3個のとき ← ○○○□

数字の選び方は

$$9 \times 8 = 72 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$72 \times {}_4C_1 = 288 \text{ (通り)}$$

(ii) 同じ数字2個が2組のとき ← ○○□□

数字の選び方は

$$9C_2 = 36 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$36 \times {}_4C_2 = 216 \text{ (通り)}$$

よって、0を含まない、2種類の数字からなる4桁の自然数の個数は

$$288 + 216 = 504 \text{ (個)}$$

(II) 0を含むとき

もう1種類の数字の選び方は

$$9C_1 = 9 \text{ (通り)}$$

(i) 0が3個のときの並べ方は ← □○○○

1通り

(ii) 0が2個のときの並べ方は ← □□○○

$$3C_1 = 3 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \square \square \square \square$$

(iii) 0が3個のときの並べ方は ← □□□○

$$3C_2 = 3 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \square \square \square \square$$

よって、0を含む、2種類の数字からなる4桁の自然数の個数は

$$9 \times (1 + 3 + 3) = 63 \text{ (個)}$$

以上より、求める自然数の個数は

$$504 + 63 = 567 \text{ (個)}.$$

(別解)

(I) 0を含まないとき

2種類の数字の選び方は

$$9C_2 = 36 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$36 \times (2^4 - 2) = 504 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{○○○○, □□□□ を除く}$$

(II) 0を含むとき

もう1種類の数字の選び方は

$$9C_1 = 9 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$9 \times (2^3 - 1) = 63 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \square \square \square \square \text{ なら } \square \square \square \square \text{ を除く}$$

以上より、求める自然数の個数は

$$504 + 63 = 567 \text{ (個)}.$$